მე-9 კლასის მათემატიკის მეხუთე ქვიზი 2025 წლის 7 ივნისი

ვარიანტი I

1. იპოვეთ $f(x) = 3 - \frac{2}{2+\sqrt{x-5}}$ ფუნქციის უმცირესი მნიშვნელობა.

ა) 0 ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) -1 ვ) -3

2. იპოვეთ არითმეტიკული პროგრესიის უდიდესი უარყოფითი წევრი, თუ $a_1 = 7,5, d = -0,3$.

ა) -2 ბ) $-1,6$ გ) $-1,2$ დ) $-0,9$ ე) $-0,3$ ვ) $-0,1$

3. ჩამოთვლითაგან რისი ტოლია $\sqrt[8]{\sqrt{3}+\sqrt{2}} \cdot \sqrt[16]{5-2\sqrt{6}}$ გამოსახულების მნიშვნელობა?

ა) 0 ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) $12\sqrt{2}$ ვ) $24\sqrt{3}$

4. რას უდრის წესიერი მრავალკუთხედის ერთი შიგა კუთხის გრადუსული ზომა, თუ მისი დიაგონალების რაოდენა **20**-ის ტოლია?

ა) 60° ბ) 80° გ) 90° დ) 120° ე) 135° ვ) 150°

5. რომბში ჩახაზული წრეწირის რადიუსია **3**, ხოლო დიდი დიაგონალის სიგრძეა **12**. იპოვეთ რომბის ფართობი.

ა) $24\sqrt{3}$ ბ) $36\sqrt{2}$ გ) $18\sqrt{3}$ დ) 32 ე) 48 ვ) 60

6. მიმდევრობა მოცემულია $c_n = 5 \cdot 2^n$ ფორმულით. იპოვეთ პირველი **8** წევრის ჯამი.

ა) 2550 ბ) 2400 გ) 1440 დ) 2620

7. მოცემული $a = 16^{\frac{1}{5}}; b = 4^{\frac{1}{3}}; c = \sqrt[7]{32}; d = \sqrt[7]{64}$ რიცხვები დაალაგეთ ზრდის მიხედვით.

ა) d, b, c, a ბ) b, d, c, a გ) b, c, a, d დ) c, d, b, a ე) b, c, d, a ვ) a, c, d, b

8. გამოთვალეთ $\left\{\frac{1}{1\cdot2} + \frac{1}{2\cdot3} + \cdots + \frac{1}{19\cdot20}\right\}$. ($\{a\}$, a რიცხვის წილადი ნაწილია).

ა) 0,3 ბ) 0,45 გ) 0,05 დ) 0,7 ე) 0,85 ვ) 0,95

9. სიბრტყეზე მოცემული სამი ვექტორიდან ნებისმიერი ორის ჯამის მოდული **1**-ის ტოლია, ხოლო სამივე ვექტორის ჯამი ნულოვანი ვექტორია, ეს ვექტორები ერთმანეთთან წყვილ - წყვილად ადგენენ $x°$- იან კუთხეს. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია x?

ა) $x = 30°$ ბ) $x = 45°$ გ) $x = 60°$ დ) $x = 90°$ ე) $x = 120°$ ვ) $x = 150°$

10. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია n, თუ $\vec{a}(n+1; 3-n)$ ვექტორი, $\vec{b} = 5\vec{i} + 7\vec{j}$ ვექტორის მართობულია ($\vec{i}$ და $\vec{j}$ ბაზის ვექტორებია).

ა) 4 ბ) 13 გ) 3 დ) 16 ე) 6 ვ) 10

11. ცნობილია, რომ გეომეტრიულ პროგრესიაში $b_7 = 12$, ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია $\frac{b_{17}}{b_{15}} - 6\frac{b_{11}}{b_{10}} + b_7$ გამოსახულების უმცირესი მნიშვნელობა?

ა) -7 ბ) -12 გ) 0 დ) 3 ე) 6 ვ) 13

12. ჩამოთვლილთაგან ცვლადის რომელი მნიშვნელობა აკმაყოფილებს $12x \equiv 39 (mod 15)$ განტოლებას?

ა) 13 ბ) 18 გ) 25 დ) 29 ე) 32 ვ) 41

13. რამდენი მთელი რიცხვი აკმაყოფილებს $(x^2 - 12x + 27)\sqrt{x^2 - 7x + 10} \leq 0$ უტოლობას?

ა) 3 ბ) 4 გ) 6 დ) 7 ე) 10 ვ) 11

14. სიბრტყეზე დახაზულია ორი კონცენტრული წრეწირი რადიუსებით **8** და **6**. დიდ წრეწირში გავლებულია ორი რადიუსი რომელთა შორის კუთხე **60°**-ია. დიდ წრეწირში შემთხვევით ვარდება წერტილი. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია ალბათობა იმისა, რომ წერტილი ჩავარდება **60°**-იანი სექტორის იმ ნაწილში, რომელიც შემოსაზღვრულია მოცემული ორი წრეწირის რკალებით.

ა) $\frac{7}{96}$ ბ) $\frac{48}{75}$ გ) $\frac{15}{48}$ დ) $\frac{1}{6}$ ე) $\frac{9}{16}$ ვ) $\frac{13}{14}$

15. $ABCD$ კვადრატის გვერდია 2. დიაგონალების გადაკვეთის წერტილზე გავლებული წრფე AC დიაგონალთან ადგენს α მახვილ კუთხეს. იპოვეთ კვადრატის ყველა წვეროდან ამ წრფემდე მანძილების კვადრატების ჯამი.

ა) 2 ბ) 4 გ) 6 დ) $\sin\alpha$ ე) $4sin^2\alpha$ ვ) $2sin^2\alpha + 2tg^2\alpha$

16. მოცემულია $g(x) = x^2$ და $f(x) = 2x - 1$ ფუნქციები. იპოვეთ $2f(x) + f(g(x))$ ფუნქციის უმცირესი მნიშვნელობა.

ა) -7 ბ) -5 გ) -2 დ) 0 ე) 5 ვ) 7

17. ამოხსენით $\frac{1}{5x-x^2-4} + 5x - x^2 - 6 \geq 0$ უტოლობა.

ა) $(-6;4)$ ბ) $(-3;2)$ გ) $[0;5]$ დ) $(1;4)$ ე) $(-\infty;4)$ ვ) $(2;\infty)$

18. 5 ქალისა და 3 მამაკაცისგან შემდგარი ჯგუფიდან უნდა შეირჩეს 4 წევრიანი დელეგაცია. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ დელეგაციაში **ერთი მაინც მამაკაცი იქნება.**

ა) $\frac{9}{16}$ ბ) $\frac{2}{7}$ გ) $\frac{13}{14}$ დ) $\frac{3}{5}$ ე) $\frac{7}{96}$ ვ) $\frac{48}{75}$

19. წრეწირი რომლიც ცენტრია $(3;-2)$ და რადიუსი $\sqrt{10}$, ეხება $y = -\frac{x}{3} + \frac{7}{3}$ წრფეს. იპოვეთ შეხების წერტილის კოორდინატების ჯამი.

ა) -1 ბ) -5 გ) 4 დ) 5 ე) 7 ვ) 12

20. თუ $ABCDEF$ წესიერი ექვსკუთხედია, რისი ტოლია $\overrightarrow{AB}$ და $\overrightarrow{BC}$ ვექტორების სკალარული ნამრავლის შეფარდება $\overrightarrow{BC}$ და $\overrightarrow{DE}$ ვექტორების სკალარულ ნამრავლზე?

ა) $\frac{1}{2}$ ბ) -1 გ) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ დ) 1 ე) 2 ვ) $\frac{3}{2}$

21. მოცემულია ნატურალურ რიცხვთა მიმდევრობა $a; b; c; d; 7; 2; 9$. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია მოდისა და მედიანის ჯამი თუ ცნობილია, რომ მოდა 2-ით ნაკლებია მედიანაზე.

ა) 5 ბ) 6 გ) 7 დ) 14 ე) 18 ვ) 20

22. მატარებელი შედგება 4 ვაგონისაგან. სამი ტურისტი ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ირჩევს ვაგონს. რა არის იმის ალბათობა, რომ ამ სამი ტურისტიდან ზუსტად ორი აღმოჩნდება ერთსა და იმავე ვაგონში?

ა) $\frac{3}{4}$ ბ) $\frac{9}{16}$ გ) $\frac{13}{14}$ დ) $\frac{7}{16}$ ე) $\frac{7}{96}$ ვ) $\frac{2}{7}$

23. ჩამოთვლილთაგან a პარამეტრის რომელი მნიშვნელობისთვის ექნება $|x^2 - 6x + 5| = a$ განტოლებას სამი ამონახსნი?

ა) 16 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 12

24. $45°$-იან AOB სექტორში ჩახაზულია $FEMN$ მართკუთხედი ისე, რომ გვერდი FE მდებარეობს AO მონაკვეთზე, M წვერო მდებარეობს AB რკალზე, ხოლო N წვერო OB მონაკვეთზე. იპოვეთ მართკუთხედის პერიმეტრი, თუ $FE = 2FN$, $AO = 2\sqrt{5}$.

ა) $4 + 4\sqrt{5}$ ბ) $6\sqrt{2}$ გ) $4\sqrt{5}$ დ) 14 ე) 16 ვ) 18

25. მოცემულია ამოზნექილი ხუთკუთხედი. ამ ხუთკუთხედის შიგნით აღებულია O წერტილი, რომლიდანაც თითოეული გვერდის შემცველი წრფის მიმართულებით გავლებულია შესაბამისად ამ წრფის მართობილი $\vec{a}; \vec{b}; \vec{c}; \vec{d}; \vec{e}$ ვექტორი, რომელთა სიგრძე შესაბამისი გვერდის სიგრძის ტოლია, $|\vec{a}| = 5$, $|\vec{b}| = 6$, $|\vec{c}| = 5$, $|\vec{d}| = 9$, $|\vec{e}| = 9$. იპოვეთ $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d} + \vec{e}|$.

ა) 0 ბ) 6 გ) 12 დ) 17 ე) 34 ვ) 45